

线性规划问题求解：大M法

1. 题目复述：用大M法求线性规划问题：

$$\begin{array}{ll}\min & z = 4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 3 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ x_1 + x_2 \geq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}\end{array}$$

线性规划通用算法流程（大M / 单纯形法）

步骤 1：化为标准型（四要素）

在动笔画表之前，必须确保题目满足以下标准形式：

- 目标函数极小化**：若原题为 $\max z$ ，则令 $f = -z$ ，求 $\min f$ 。
- 变量非负化**：
 - 若 $x_i \leq 0$ ，令 $x_i = -x'_i$ ($x'_i \geq 0$)。
 - 若 x_i 无约束（可正可负），令 $x_i = x'_i - x''_i$ ($x'_i, x''_i \geq 0$)。
- 约束方程等式化**：
 - 若为 $\leq$ ，左边加上松弛变量 $x_s \geq 0$ 。
 - 若为 $\geq$ ，左边减去剩余变量 $x_e \geq 0$ 。
- 右端项非负化**：检查所有 b_i ，若有负数，整行同时乘以 -1 。

步骤 2：写出单纯形表并定义核心要素

将标准型系数填入单纯形表。此时，我们需要定义后续操作的**判定准则与合法工具**：

【核心概念定义】

- 松弛变量** (x_s)：在 $\leq$ 约束中加入，使之变成等式，代表资源剩余量。
- 剩余变量** (x_e)：在 $\geq$ 约束中减去，使之变成等式，代表超出定额的量。
- 人工变量** (x_a)：在构造单位阵时，若变量凑不足，人为添加的辅助变量。其目标是最终必须被挤出基组（变为 0）。
- 基变量**：在单纯形表中对应单位向量列的变量，其取值由 b 列决定。
- 进基** (Entering)：判别数不满足要求时，选择某一非基变量进入基组。
- 离基** (Leaving)：通过 θ 试验，选择某一基变量退出基组，变回非基变量。

【四个退出条件（单纯形表的四个特点）】

- ① **存在单位矩阵** I ：系数矩阵中包含完整的单位向量列（位置可不连续）。
- ② **右侧非负**：即 $b \geq 0$ 。
- ③ **零位对齐**：单位矩阵 I 对应的各列，其底行元素（判别数）必须为 0。
- ④ **判别数非负**：底行所有元素均 ≥ 0 （标志着找到最优解）。

【两个允许的变换操作】

- 操作一**：对方程部分（除底行外的行）进行初等行变换（整行缩放、行相加减）。
- 操作二**：将方程行的某个倍数乘加到“底行”上，用于修正判别数。

步骤 3：环境检查与“大M”初始化

观察初始表是否满足条件 ①、②、③：

- 若满足**：跳过本步，直接进入标准单纯形法迭代。
- 若不满足**：说明题目中原本的变量无法凑齐单位矩阵 I 。
 - 人工补齐**：在缺位的方程中引入人工变量 x ，强行凑齐单位矩阵 I （满足条件 ①）。
 - 惩罚注入**：在底行人工变量对应的位置填入**巨大的正数** M 。
 - 抹平底行**：利用**操作二**，将人工变量所在行乘以 $-M$ 后加到底行，使底行在 I 对应的位置变为 0（满足条件 ③）。

步骤 4：循环迭代与最终判定

当表满足 ①②③ 后，开始冲击条件 ④（最优性）：

- 判定条件 ④：**
 - 若底行所有元素 ≥ 0 ，则迭代结束，退出。
 - 若底行仍有负数，则选择最负的一列作为**入基列**。
- 确定主元：**利用 θ 试验（ b 列除以入基列的正元素，选最小商者）确定**出基行**。
- 执行变换（核心旋转）：**
 - 利用**操作一**，通过初等行变换将入基列洗成新的单位向量。
 - 【关键优化】**人工变量离基的时候，就可以直接从表中删掉该列，不再参与后续计算。
 - 利用**操作二**，将新基变量在底行对应的位置抹平为 0。
- 重复循环：**回到本步第 1 点，直到满足条件 ④。

【退出后的最终结果解读】

- 找到单位向量，顺着 1 所在的行向右看，在 b 列（常数项列）中读到的数值，就是该基变量的当前取值。
- 所有非基变量的取值一律为 0。
- 把 x 带入 z 可以求出最小值，表格最右下角对应 $-z$

大M法题解

步骤 1：化为标准型

原问题为极小化问题，约束条件包含 $\geq$ 和 $\leq$ 。

- 目标函数：**已经是 $\min z = 4x_1 + 3x_2$ 。
- 约束方程等式化：**
 - 第一个约束 $2x_1 + x_2 \geq 3$ ：减去剩余变量 $x_3 \geq 0$ ，得到 $2x_1 + x_2 - x_3 = 3$ 。
 - 第二个约束 $-3x_1 + 2x_2 \leq 6$ ：加上松弛变量 $x_4 \geq 0$ ，得到 $-3x_1 + 2x_2 + x_4 = 6$ 。
 - 第三个约束 $x_1 + x_2 \geq 6$ ：减去剩余变量 $x_5 \geq 0$ ，得到 $x_1 + x_2 - x_5 = 6$ 。

标准型如下：

$$\begin{array}{ll} \min & z = 4x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 3 \\ -3x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 - x_5 = 6 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, 5) \end{cases} \end{array}$$

步骤 2：列出初始系数表（观察单位阵）

我们将标准型的系数填入表中。此时观察发现，只有 x_4 对应的列是单位向量 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，缺少另外两个单位向量来构成 3×3 的单位矩阵 I 。

观察发现，单位向量列对应x4，所以基变量是 x_4

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
2	1	-1	0	0	3
-3	2	0	1	0	6
1	1	0	0	-1	6
4	3	0	0	0	0

步骤 3：大M初始化

步骤 3.1 加入大M构造 I

在第 1 和第 3 个方程中分别加入人工变量 $x_6, x_7 \geq 0$ ，并在目标函数中赋予极大的正惩罚系数 M 。
此时基变量为 $\{x_6, x_4, x_7\}$ 。

4	3	0	0	0	M	M	
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
2	1	-1	0	0	1	0	3
-3	2	0	1	0	0	0	6
1	1	0	0	-1	0	1	6
4	3	0	0	0	M	M	$z = 0$

步骤 3.2 把 I 底部归为 0

为了满足判定条件 ③（零位对齐），人工变量 x_6, x_7 在底行（判别数行 $\sigma_j = c_j - z_j$ ）的系数必须为 0。
执行操作：新底行 = 旧底行 - $M \times$ （第1行）- $M \times$ （第3行）。

4	3	0	0	0	M	M	
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
2	1	-1	0	0	1	0	3
-3	2	0	1	0	0	0	6
1	1	0	0	-1	0	1	6
$4 - 3M$	$3 - 2M$	M	0	M	0	0	$-9M$

4. 循环迭代

4.1 第一次迭代

当前表状态（初始化后的表）：

基变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b	θ
x_6	2	1	-1	0	0	1	0	3	$3/2 = 1.5$
x_4	-3	2	0	1	0	0	0	6	-
x_7	1	1	0	0	-1	0	1	6	$6/1 = 6$
σ_j	$4 - 3M$	$3 - 2M$	M	0	M	0	0	$-9M$	

- **入基判定：**比较底行判别数。由于 M 是极大的正数， $4 - 3M$ 为最小（最负）的元素，故选 x_1 入基。
- **出基判定 (θ 试验)：** b 列除以 x_1 列的正元素。
 - 第 1 行： $3/2 = 1.5$
 - 第 3 行： $6/1 = 6$
 - 最小商为 1.5，故 x_6 出基。
- **执行变换：**主元为 2（第 1 行第 1 列）。将第 1 行除以 2，再通过行变换将第 1 列其他位置化为 0。**由于人工变量 x_6 已经离基，直接删去 x_6 列。**

4.2 第二次迭代

基变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_7	b	θ
x_1	1	$1/2$	$-1/2$	0	0	0	$3/2$	$(3/2)/(1/2) = 3$
x_4	0	$7/2$	$-3/2$	1	0	0	$21/2$	$(21/2)/(7/2) = 3$
x_7	0	$1/2$	$1/2$	0	-1	1	$9/2$	$(9/2)/(1/2) = 9$
σ_j	0	$1 - \frac{1}{2}M$	$2 - \frac{1}{2}M$	0	M	0	$-6 - \frac{9}{2}M$	

- **入基判定：**底行中 $1 - \frac{1}{2}M$ 与 $2 - \frac{1}{2}M$ 均为负数。因为 $1 - \frac{1}{2}M$ 更小（更负），故选 x_2 入基。

- **出基判定：**
 - 第 1 行： $(3/2)/(1/2) = 3$
 - 第 2 行： $(21/2)/(7/2) = 3$
 - 出现退化情况，任选一个。为了保留决策变量，我们让松弛变量 x_4 出基。
- **执行变换：**主元为 $7/2$ （第 2 行第 2 列）。

4.3 第三次迭代

基变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_7	b	θ
x_1	1	0	$-2/7$	$-1/7$	0	0	0	-
x_2	0	1	$-3/7$	$2/7$	0	0	3	-
x_7	0	0	$5/7$	$-1/7$	-1	1	3	$3/(5/7) = 21/5$
σ_j	0	0	$\frac{17}{7} - \frac{5}{7}M$	$-\frac{2}{7} + \frac{1}{7}M$	M	0	$-9 - 3M$	

- **入基判定：**底行中 $\frac{17}{7} - \frac{5}{7}M$ 为负，选 x_3 入基。
- **出基判定：**只有第 3 行对应的 x_3 系数为正。 $3/(5/7) = 21/5 = 4.2$ 。故 x_7 出基。
- **执行变换：**主元为 $5/7$ （第 3 行第 3 列）。**由于人工变量 x_7 已经离基，直接删去 x_7 列。**

4.4 第四次迭代（最终表）

基变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	0	0	$-1/5$	$-2/5$	$6/5$
x_2	0	1	0	$1/5$	$-3/5$	$24/5$
x_3	0	0	1	$-1/5$	$-7/5$	$21/5$
σ_j	0	0	0	$1/5$	$17/5$	-19.2

5. 结果解读

- 最优性判定：**观察最终表的底行（判别数行 σ_j ），所有非基变量的系数均满足 $\sigma_j \geq 0$ ：
 - $\sigma_4 = 1/5 \geq 0$
 - $\sigma_5 = 17/5 \geq 0$因此，当前解已是最优解。
- 读出变量值：**
 - $x_1 = 6/5 = 1.2$
 - $x_2 = 24/5 = 4.8$
 - $x_3 = 21/5 = 4.2$ （剩余变量）
 - $x_4, x_5 = 0$ （非基变量）
- 计算目标函数值：**

表格右下角的值为 $-z = -19.2$ ，即 $z = 19.2$ 。

校验： $z = 4(1.2) + 3(4.8) = 4.8 + 14.4 = 19.2$ 。

最终结论：
当 $x_1 = 1.2, x_2 = 4.8$ 时，线性规划问题取得最小值 $\min z = 19.2$ 。该结果与图解法完全一致。

高中图解法校验

我们将约束条件绘制在直角坐标系中：

- $2x_1 + x_2 \geq 3$ ：直线经过 (1.5, 0) 和 (0, 3)，可行域在右上方。
- $-3x_1 + 2x_2 \leq 6$ ：直线经过 (0, 3) 和 (2, 6)，可行域在该线右下方。
- $x_1 + x_2 \geq 6$ ：直线经过 (6, 0) 和 (0, 6)，可行域在右上方。

分析可行域：

- 观察发现，如果满足 $x_1 + x_2 \geq 6$ 且 $x_1 \geq 0$ ，则 $2x_1 + x_2 = (x_1 + x_2) + x_1 \geq 6 + 0 = 6$ ，故第一个约束条件 $2x_1 + x_2 \geq 3$ 是**冗余的**。

- 可行域由 $x_1 + x_2 = 6$ 和 $-3x_1 + 2x_2 = 6$ 的交点开始向右延伸。
- 求交点：**
联立 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ -3x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$
解得： $x_1 = 1.2$, $x_2 = 4.8$ 。
- 目标函数** $z = 4x_1 + 3x_2$ ：
这是一组斜率为 $-\frac{4}{3}$ 的平行线。在可行域内移动该直线，由于其斜率（-1.33）比边界线 $x_1 + x_2 = 6$ 的斜率（-1）更陡，因此直线向左下方平移时，最先触碰到的可行域顶点即为 (1.2, 4.8)。

校验计算：
 $z(1.2, 4.8) = 4 \times 1.2 + 3 \times 4.8 = 19.2$
 $z(6, 0) = 4 \times 6 + 3 \times 0 = 24$ （另一个边界点）
显然，19.2 为最小值。

结论： 大M法推导结果与画图法完全一致，答案正确。